Sprechblasen mit Ti*k*Z in LaTeX

Handreichung (Ergänzung) für MINT-Lehrkräfte

21. Dezember 2025

Mit der Ti*k*Z-Bibliothek `shapes.callouts` lassen sich klassische Comic-Sprechblasen (engl. callouts) erzeugen: eine (meist abgerundete) Form mit einem Pointer bzw. Tail (deutsch z. B. Zeiger oder Sprechblasen-Zipfel), der auf eine Stelle zeigt.

Ziel dieser Handreichung: Sie erstellen Schritt für Schritt Sprechblasen im Stil „abgerundetes Rechteck“ mit Zipfel links (Lehrer) bzw. rechts (Schüler) und lernen, den Zipfel gezielt zu positionieren.

1 Bibliothek einbinden und Grundidee

Für Callouts benötigen Sie Ti*k*Z und die Bibliothek `shapes.callouts`:

```
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shapes.callouts}
```

Eine Sprechblase ist in Ti*k*Z typischerweise ein `node` mit einer Callout-Form, z. B. `rectangle callout` oder `ellipse callout`. Der Zipfel wird über den Schlüssel `callout relative pointer={(dx,dy)}` gesetzt.

```
\begin{tikzpicture}
  \node[rectangle callout, draw, callout relative pointer={(8mm,-6mm)}] {Text};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



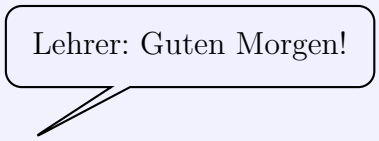
Merksatz: `callout relative pointer` verschiebt den Zipfel relativ zur Mitte der Blase: positives x: nach rechts, negatives x: nach links; positives y: nach oben, negatives y: nach unten.

2 „Echte“ Comic-Optik: abgerundetes Rechteck

Für eine typische Sprechblase im Unterrichtsmaterial ist `rectangle callout` in Kombination mit `rounded corners` sehr praktikabel:

```
\begin{tikzpicture}
  \node[
    rectangle callout,
    rounded corners=6pt,
    draw,
    thick,
    fill=blue!6,
    align=left,
    inner sep=3.5mm,
    callout relative pointer={(-12mm,-7mm)}
  ] {Lehrer: Guten Morgen!};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



Hier erzeugt `rounded corners=6pt` die weichen Ecken, `fill=blue!6` eine leichte Füllung und `inner sep` den Innenabstand.

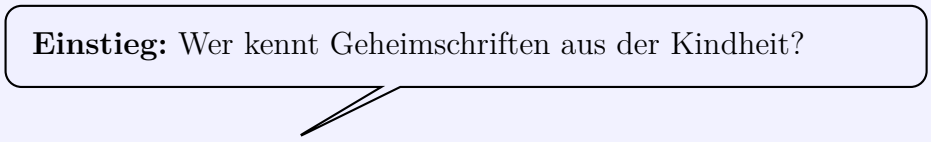
3 Zipfel gezielt setzen: links vs. rechts

In der Praxis möchten Sie den Zipfel oft spiegeln: Lehrer links, Schüler rechts. Dazu ändern Sie nur das Vorzeichen der x-Komponente.

Lehrerblase (Zipfel links)

```
\begin{tikzpicture}
  \node[rectangle callout, rounded corners=6pt, draw, thick,
        fill=blue!6, inner sep=3.5mm, align=left,
        callout relative pointer={(-13mm,-7mm)},
        text width=0.7\linewidth]
  {\textbf{Einstieg:} Wer kennt Geheimschriften aus der Kindheit?};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe

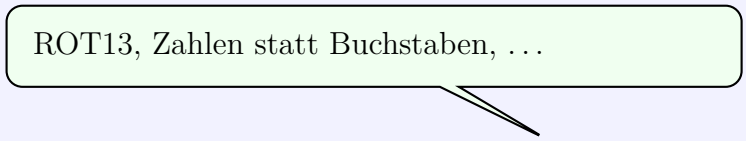


Schülerblase (Zipfel rechts)

```
\begin{tikzpicture}
  \node[rectangle callout, rounded corners=6pt, draw, thick,
        fill=green!6, inner sep=3.5mm, align=left,
        callout relative pointer={(13mm,-7mm)},
        text width=0.55\linewidth]
```

```
  {ROT13, Zahlen statt Buchstaben, \dots};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



Praxis-Tipp: Wenn der Zipfel „zu steil“ wirkt, verringern Sie $|dy|$ (z. B. $-5mm$). Wenn er zu kurz ist, erhöhen Sie $|dx|$ (z. B. $16mm$).

4 Relative vs. absolute Pointer-Koordinaten

TikZ kennt zwei gebräuchliche Methoden, den Zipfel zu setzen:

1) Relativ (empfohlen fürs Layout)

```
callout relative pointer={(dx,dy)}
```

Diese Variante ist robust, weil sie unabhängig davon ist, wo die Blase im Dokument steht.

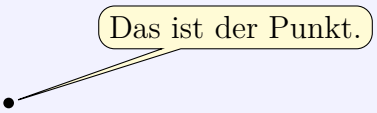
2) Absolut (zeigt auf eine konkrete Stelle)

```
callout absolute pointer={(x,y)}
```

Im nächsten Beispiel zeigt die Blase auf einen Punkt (z. B. ein Objekt im Bild):

```
\begin{tikzpicture}
  \fill (0,0) circle (2pt); % Zielpunkt
  \node[rectangle callout, rounded corners=6pt, draw,
        callout absolute pointer={(0,0)},
        fill=yellow!20] at (3,1) {Das ist der Punkt.};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



5 Feintuning: Breite, Rundung und Kürzen des Zipfels

Die wichtigsten Stellschrauben für die Optik sind:

- `callout pointer width=<Länge>`: Breite des Zipfels an der Ansatzstelle
- `callout pointer arc=<Zahl>`: Rundung der Zipfel-Kanten (comic-iger)

- `callout pointer shorten=<Länge>`: kürzt den Zipfel (z. B. wenn er zu lang wirkt)

```
\begin{tikzpicture}
  \node[rectangle callout, rounded corners=8pt, draw, thick,
        fill=orange!15,
        callout relative pointer={(14mm,-6mm)},
        callout pointer width=10mm,
        callout pointer arc=18,
        callout pointer shorten=1mm]
  {Weicher Zipfel.};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



6 Komfort: Lehrer-/Schüler-Befehle zum Wiederverwenden

Damit Sie in Ihren Stundenplanungen schnell arbeiten können, definieren Sie zwei Makros. Diese übernehmen das Styling und setzen den Zipfel automatisch links bzw. rechts.

```
\newcommand{\lehrerblase}[2][]{%
  \tikz[baseline=(B.base)]{
    \node[
      rectangle callout,
      rounded corners=6pt,
      callout relative pointer={(-13mm,-7mm)},
      draw, thick,
      fill=blue!6,
      align=left,
      inner sep=3.5mm,
      #1
    ] (B) {#2};
  }%
}

\newcommand{\schuelerblase}[2][]{%
  \tikz[baseline=(B.base)]{
    \node[
      rectangle callout,
      rounded corners=6pt,
      callout relative pointer={(13mm,-7mm)},
      draw, thick,
      fill=green!6,
      align=left,
      inner sep=3.5mm,
      #1
    ] (B) {#2};
  }%
}
```

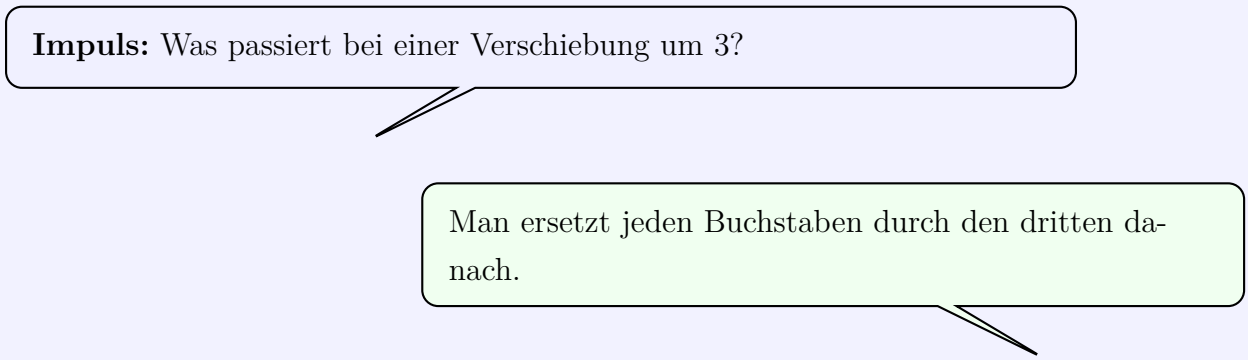
Verwendung im Dokument:

```
\lehrerblase[text width=0.82\linewidth]{\textbf{Impuls:} Was passiert bei einer Verschiebung um
    3?}
```

```
\vspace{5mm}

\hfill\schuelerblase[text width=0.62\linewidth]{Man ersetzt jeden Buchstaben durch den dritten
    danach.}
```

Ausgabe



Hinweis zur Praxis: Callout-Nodes eignen sich besonders gut für kurze bis mittlere Notizen. Wenn Sie sehr lange Texte in einer „Blase“ über Seiten umbrechen möchten, ist eine alternative Konstruktion (z. B. mit `tcolorbox` + eigener Zipfel-Zeichnung) sinnvoll.